

Лабораторная работа №1

Курец Любовь

3 курс 2 группа

Задача №6

Управляемые переменные:

x_1 - кол-во автобусов на 35 мест на участке ВА

x_2 - кол-во автобусов на 50 мест на участке ВА

x_3 - кол-во автобусов на 35 мест на участке СВ

x_4 - кол-во автобусов на 50 мест на участке СВ

x_5 - кол-во автобусов на 35 мест на участке СА

x_6 - кол-во автобусов на 50 мест на участке СА

Неуправляемые переменные:

y_1 - кол-во учеников, которые пересаживаются в В

y_2, y_3 - кол-во учеников, живущих на отрезке ВА, которые идут на оставку А или В соответственно

y_4, y_5 - кол-во учеников, живущих на отрезке СВ, которые выбирают оставку В или С соответственно

Ограничения:

$$\begin{cases} 30 \cdot x_1 + 50 \cdot x_2 \geq 200 + y_3 + y_4 + y_1 \\ 30 \cdot x_3 + 50 \cdot x_4 \geq y_1 \\ 30 \cdot x_5 + 50 \cdot x_6 \geq 420 + y_5 \\ y_2 + y_3 = 40 \\ y_1 + y_4 + y_5 = 60 \\ x_i, y_j \geq 0 \quad i = \overline{1, 6}, \quad j = \overline{1, 5} \end{cases}$$

Целевая функция:

$$2 \cdot x_1 + 2,5 \cdot x_2 + 2,25 \cdot x_3 + 3 \cdot x_4 + 2,5 \cdot x_5 + 3,5 \cdot x_6 \rightarrow \min$$

Для решения задачи можно использовать метод ветвей и границ

Задача №10

Управляемые переменные:

x_i - кол-во часов, потраченных i -ым рабочим на выполнение работы

Неуправляемые переменные:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } j\text{-ая работа выполняется } i\text{-ым работником} \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Ограничения:

$$\begin{cases} x_i \geq 0 & i = \overline{1, 4} \\ \sum_{j=1}^4 y_{ij} = 1 & i = \overline{1, 4} \\ \sum_{i=1}^4 y_{ij} = 1 & j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

Система равенств:

$$\begin{cases} y_{11} + 8y_{12} + 4y_{13} + y_{14} = x_1 \\ 5y_{21} + 7y_{22} + 6y_{23} + 5y_{24} = x_2 \\ 3y_{31} + 5y_{32} + 4y_{33} + 2y_{34} = x_3 \\ 3y_{41} + y_{42} + 6y_{43} + 3y_{44} = x_4 \end{cases}$$

Целевая функция:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

Это задача линейного программирования с ограничениями типа равенств

Задача №15

Управляемые переменные:

x_1 - сумма кредита физ лицам

x_2 - сумма кредита на покупку автомобиля

x_3 - сумма кредита на покупку жилья

x_4 - сумма сельскохозяйственного кредита

x_5 - сумма коммерческого кредита

Ограничения:

$$\begin{cases} x_4 + x_5 \geq 0.4 \cdot (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) \\ x_3 \geq x_1 + x_2 \\ 0.4 \cdot (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) \geq 0.1 \cdot x_1 + 0.07 \cdot x_2 + 0.03 \cdot x_3 + 0.05 \cdot x_4 + 0.02 \cdot x_5 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 12 \\ x_i \geq 0 \quad i = \overline{1, 5} \end{cases}$$
$$\begin{cases} x_4 + x_5 \geq 0.48 \\ x_3 \geq x_1 + x_2 \\ 0.1 \cdot x_1 + 0.07 \cdot x_2 + 0.03 \cdot x_3 + 0.05 \cdot x_4 + 0.02 \cdot x_5 \leq 0.48 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 12 \\ x_i \geq 0 \quad i = \overline{1, 5} \end{cases}$$

Целевая функция: $f(x) = \sum_{i=1}^5 a_i \cdot x_i \rightarrow \max$

Разность процентной ставки и вероятности безнадёжных долгов:

$$\begin{aligned} a_1 &= 0.14 - 0.10 \\ a_2 &= 0.13 - 0.07 \\ a_3 &= 0.12 - 0.03 \\ a_4 &= 0.125 - 0.050 \\ a_5 &= 0.10 - 0.02 \end{aligned}$$

Максимальный доход от всех кредитов:

$$f(x) = 0.04 \cdot x_1 + 0.06 \cdot x_2 + 0.09 \cdot x_3 + 0.075 \cdot x_4 + 0.08 \cdot x_5 \rightarrow \max$$

Это задача линейного программирования, можно решать симплекс-методом

Задача №17

Управляемые переменные:

x_i - кол-во компьютеров, которых собрали за i -ый квартал

Неуправляемые переменные:

y_i - кол-во компьютеров, которые необходимо продать за i -ый квартал

Ограничения:

$$\begin{cases} x_1 \geq 400 \\ x_1 + x_2 \geq 1100 \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1600 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1800 \end{cases}$$

Целевая функция:

$$y_2 + y_3 + y_4 \rightarrow \min$$